

Resolução Lista 1 - Mecânica Quântica

Rennan Santos

Questão 1

Dado o operador linear $A : V \rightarrow V$ na base ortonormal $\alpha = \{\hat{e}_1, \hat{e}_2\}$:

$$[A]_{\alpha} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3}i \\ -\sqrt{3}i & -1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

a) Verificação da Base Ortonormal β

Passo 1: Definição dos vetores e seus adjuntos

$$|u_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_1\rangle + i|e_2\rangle) \implies \langle u_1| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle e_1| - i\langle e_2|) \quad (2)$$

$$|u_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_1\rangle - i|e_2\rangle) \implies \langle u_2| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle e_1| + i\langle e_2|) \quad (3)$$

Passo 2: Ortonormalização explícita (Bra-Kets colados)

- $\langle u_1|u_1\rangle = \frac{1}{2}(\langle e_1|e_1\rangle + i\langle e_1|e_2\rangle - i\langle e_2|e_1\rangle - i^2\langle e_2|e_2\rangle)$ Como α é ortonormal: $\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij}$ $\langle u_1|u_1\rangle = \frac{1}{2}(1 + 0 - 0 - (-1)) = \frac{1}{2}(2) = 1$
- $\langle u_2|u_2\rangle = \frac{1}{2}(\langle e_1|e_1\rangle - i\langle e_1|e_2\rangle + i\langle e_2|e_1\rangle - i^2\langle e_2|e_2\rangle) = \frac{1}{2}(1 - 0 + 0 + 1) = 1$
- $\langle u_1|u_2\rangle = \frac{1}{2}(\langle e_1|e_1\rangle - i\langle e_1|e_2\rangle - i\langle e_2|e_1\rangle + i^2\langle e_2|e_2\rangle) = \frac{1}{2}(1 - 0 - 0 - 1) = 0$

b) Representação de A na base β (Atuação de A em $|u_1\rangle$ e $|u_2\rangle$)

Calculamos primeiro a atuação do operador nos vetores da nova base:

$$A|u_1\rangle = A \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|e_1\rangle + i|e_2\rangle) \right] = \frac{1}{\sqrt{2}}(A|e_1\rangle + iA|e_2\rangle) \quad (4)$$

Substituindo $A|e_1\rangle = \frac{1}{2}|e_1\rangle - \frac{\sqrt{3}i}{2}|e_2\rangle$ e $A|e_2\rangle = \frac{\sqrt{3}i}{2}|e_1\rangle - \frac{1}{2}|e_2\rangle$:

$$A|u_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\left(\frac{1}{2}|e_1\rangle - \frac{\sqrt{3}i}{2}|e_2\rangle \right) + i \left(\frac{\sqrt{3}i}{2}|e_1\rangle - \frac{1}{2}|e_2\rangle \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1-\sqrt{3}}{2}|e_1\rangle - \frac{\sqrt{3}+1}{2}i|e_2\rangle \right] \quad (5)$$

De forma análoga para $A|u_2\rangle$:

$$A|u_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1+\sqrt{3}}{2}|e_1\rangle + \frac{\sqrt{3}-1}{2}i|e_2\rangle \right] \quad (6)$$

Os elementos da matriz $[A]_{\beta}$ são obtidos projetando esses resultados em $\langle u_1|$ e $\langle u_2|$:

$$[A]_{\beta} = \begin{pmatrix} \langle u_1|A|u_1\rangle & \langle u_1|A|u_2\rangle \\ \langle u_2|A|u_1\rangle & \langle u_2|A|u_2\rangle \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & 1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad (7)$$

c) Autovalores e Ortogonalidade de Autovetores

Para encontrar os autovalores de $[A]_\beta$, resolvemos a equação característica $\det([A]_\beta - \lambda \mathbb{I}) = 0$:

$$\begin{vmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} - \lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} - \lambda & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = 0 \implies \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \lambda\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \lambda\right) - \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) = 0 \quad (8)$$

$$\left(\lambda^2 - \frac{3}{4}\right) - \frac{1}{4} = 0 \implies \lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1 \quad (9)$$

Ortogonalidade dos Autovetores: Dados os autovetores encontrados no item anterior[cite: 57, 58]: $|\lambda_1\rangle_\beta = |u_1\rangle + (2 + \sqrt{3})|u_2\rangle$ e $|\lambda_2\rangle_\beta = |u_1\rangle + (\sqrt{3} - 2)|u_2\rangle$. Realizamos o produto interno explícito para verificar a ortogonalidade:

$$\langle \lambda_1 | \lambda_2 \rangle = \left(\langle u_1 | + (2 + \sqrt{3}) \langle u_2 | \right) \left(|u_1\rangle + (\sqrt{3} - 2) |u_2\rangle \right) \quad (10)$$

$$= \langle u_1 | u_1 \rangle + (\sqrt{3} - 2) \langle u_1 | u_2 \rangle + (2 + \sqrt{3}) \langle u_2 | u_1 \rangle + (2 + \sqrt{3})(\sqrt{3} - 2) \langle u_2 | u_2 \rangle \quad (11)$$

Como $\langle u_i | u_j \rangle = \delta_{ij}$:

$$= 1 + 0 + 0 + (2\sqrt{3} - 4 + 3 - 2\sqrt{3}) = 1 - 1 = 0 \quad (\text{Confirmado}) \quad (12)$$

d) Normalização e Identidade de Raiz

Para o autovetor $|\lambda_1\rangle$, encontramos a norma ao quadrado $\| |\lambda_1\rangle \|^2 = 8 + 4\sqrt{3}$. Para extrair a raiz quadrada de forma simplificada, mostramos que este valor é um quadrado perfeito:

$$8 + 4\sqrt{3} = 2(4 + 2\sqrt{3}) \quad (13)$$

Notamos que $(\sqrt{3} + 1)^2 = (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}(1) + 1^2 = 3 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$. Portanto:

$$\| |\lambda_1\rangle \| = \sqrt{8 + 4\sqrt{3}} = \sqrt{2(4 + 2\sqrt{3})} = \sqrt{2(\sqrt{3} + 1)^2} = \sqrt{2}(\sqrt{3} + 1) \quad (14)$$

e) Verificação de Unitariedade e Diagonalização

A matriz de mudança de base construída com os autovetores normalizados é:

$$M = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -i & -i\sqrt{3} \end{pmatrix} \quad (15)$$

Calculando $M[A]_\alpha M^\dagger$:

$$\frac{1}{8} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & i \\ 1 & -i\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3}i \\ -\sqrt{3}i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -i & i\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (16)$$

A matriz resultante é diagonal, contendo os autovalores $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$.

g) Representação dos Autovetores na Base β

Os vetores da base $\gamma = \{|v_1\rangle, |v_2\rangle\}$ escritos na base β são[cite: 62]:

$$|v_1\rangle = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}|u_2\rangle, \quad |v_2\rangle = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|u_2\rangle \quad (17)$$

Relação de Completude: A soma dos projetores na base β é dada por[cite: 31, 32]:

$$\sum_{i=1}^2 |v_i\rangle \langle v_i| = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} (\sqrt{3}-1)^2 & 2 \\ 2 & (\sqrt{3}+1)^2 \end{pmatrix} + \frac{1}{8} \begin{pmatrix} (\sqrt{3}+1)^2 & -2 \\ -2 & (\sqrt{3}-1)^2 \end{pmatrix} [cite : 43] \quad (18)$$

$$= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} (3 - 2\sqrt{3} + 1) + (3 + 2\sqrt{3} + 1) & 0 \\ 0 & (3 + 2\sqrt{3} + 1) + (3 - 2\sqrt{3} + 1) \end{pmatrix} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} = \mathbb{I}[\text{cite} : 44] \quad (19)$$

Significado: Este resultado confirma que a base de autovetores é completa e preserva a norma no espaço de Hilbert[cite: 45, 48].

h) Construção da Matriz N

A matriz N é a matriz de mudança de base que relaciona as representações nas bases β e γ . Ela é composta pelos coeficientes dos autovetores $|v_i\rangle$ (que formam a base γ) escritos em termos dos vetores da base $\beta = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$ [cite: 50, 51].

Utilizando os vetores normalizados obtidos anteriormente[cite: 62]:

$$|v_1\rangle = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}|u_2\rangle \quad (20)$$

$$|v_2\rangle = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}|u_2\rangle \quad (21)$$

A matriz N (também denotada como $[I]_\gamma^\beta$) é montada dispondo esses coeficientes em colunas[cite: 51]:

$$N = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3}-1 & \sqrt{3}+1 \\ \sqrt{3}+1 & 1-\sqrt{3} \end{pmatrix} \quad (22)$$

i) Representação do Operador $[A]_\beta^\gamma$

Suponha que um vetor $|\vec{t}\rangle$ é mapeado em $|\vec{l}\rangle$ pela ação de A , ou seja, $|\vec{l}\rangle = A|\vec{t}\rangle$. Buscamos a matriz $[A]_\beta^\gamma$ tal que $[l]_\gamma = [A]_\beta^\gamma [t]_\beta$ [cite: 52].

As componentes do vetor resultante na base γ são dadas por $l_i = \langle v_i | l \rangle = \langle v_i | A | t \rangle$ [cite: 53]. Expandindo o vetor $|\vec{t}\rangle$ na base β :

$$|\vec{t}\rangle = t_1|u_1\rangle + t_2|u_2\rangle \quad (23)$$

Para a primeira componente l_1 [cite: 54]:

$$l_1 = \langle v_1 | A | (t_1|u_1\rangle + t_2|u_2\rangle) = t_1\langle v_1 | A | u_1 \rangle + t_2\langle v_1 | A | u_2 \rangle \quad (24)$$

Como $|v_1\rangle$ e $|v_2\rangle$ são autovetores de A com autovalores 1 e -1 , respectivamente, temos as relações[cite: 57, 58]:

- $A|v_1\rangle = 1|v_1\rangle \implies \langle v_1 | A = \langle v_1 |$
- $A|v_2\rangle = -1|v_2\rangle \implies \langle v_2 | A = -\langle v_2 |$

Substituindo essas propriedades na estrutura da matriz[cite: 60]:

$$[A]_\beta^\gamma = \begin{pmatrix} \langle v_1 | u_1 \rangle & \langle v_1 | u_2 \rangle \\ -\langle v_2 | u_1 \rangle & -\langle v_2 | u_2 \rangle \end{pmatrix} \quad (25)$$

Realizando as substituições dos produtos internos (que são os próprios coeficientes da mudança de base calculados no item g)[cite: 62, 63]:

$$[A]_\beta^\gamma = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3}-1 & \sqrt{3}+1 \\ -(\sqrt{3}+1) & -(1-\sqrt{3}) \end{pmatrix} \quad (26)$$

Simplificando o último termo $-(1-\sqrt{3}) = \sqrt{3}-1$, obtemos a representação final[cite: 64]:

$$[A]_\beta^\gamma = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3}-1 & \sqrt{3}+1 \\ -\sqrt{3}-1 & \sqrt{3}-1 \end{pmatrix} \quad (27)$$